

#Relación entre las horas de estudio y la calificación obtenida en un examen: un análisis mediante regresión lineal simple

##Integrantes:

- Paola Alejandra Cortes Delgado
- Xcaret Geraldine Prieto Torres

El proyecto tiene como propósito analizar la relación existente entre las horas de estudio y la calificación obtenida en un examen mediante la aplicación de un modelo de regresión lineal simple. Para ello, diseñamos y aplicamos una encuesta para recopilar información directamente de estudiantes, con el fin de obtener datos propios que permitieran evaluar si el tiempo dedicado al estudio influye en el rendimiento académico.

A partir de la información recopilada, se desarrolló un análisis estadístico que incluye la construcción del modelo de regresión, la evaluación de su calidad y la elaboración de recomendaciones sustentadas en la evidencia obtenida.

```
import pandas as pd
link= "https://raw.githubusercontent.com/cortespoalalejandra-
dotcom/EstadisticaVerano2026/refs/heads/main/ProyectoIntegrador/Relaci%C3%B3n%20entre%20las%20horas%20de
df=pd.read_csv(link)
df
```

	Edad	Sexo	Semestre_actual	Horas_estudiadas	Calificacion_obtenida
0	21	Femenino	6	8	87
1	24	Masculino	6	1	70
2	27	Femenino	9	4	100
3	21	Masculino	7	3	100
4	23	Masculino	8	3	87
5	22	Femenino	1	2	87
6	26	Femenino	8	6	90
7	21	Masculino	6	2	84
8	17	Femenino	4	2	8
9	21	Masculino	6	4	70
10	17	Femenino	5	5	9
11	17	Femenino	5	5	85
12	17	Femenino	7	6	8
13	16	Femenino	4	1	100
14	21	Femenino	6	1	100
15	20	Femenino	6	2	92
16	21	Masculino	9	2	10
17	14	Femenino	4	1	96
18	21	Femenino	9	6	90
19	22	Femenino	7	2	79
20	21	Masculino	6	4	90
21	23	Femenino	9	5	96
22	20	Femenino	5	2	80
23	22	Femenino	7	5	85
24	19	Masculino	2	1	75
25	18	Masculino	3	1	70
26	22	Masculino	6	3	80
27	19	Masculino	4	2	90
28	22	Masculino	8	4	80
29	15	Femenino	3	1	70
30	20	Masculino	4	2	82
31	23	Femenino	5	4	89
32	17	Femenino	4	3	81
33	20	Masculino	4	2	80

	Edad	Sexo	Semestre_actual	Horas_estudiadas	Calificacion_obtenida
34	19	Masculino	4	3	80
35	19	Femenino	4	2	90
36	22	Masculino	8	2	85
37	20	Masculino	6	4	86
38	22	Femenino	8	4	90
39	19	Masculino	2	1	70
40	18	Masculino	2	1	60
41	18	Masculino	2	2	78
42	21	Femenino	8	2	9
43	19	Femenino	5	8	90
44	19	Masculino	4	2	80
45	19	Femenino	5	8	100
46	21	Femenino	8	2	90
47	22	Femenino	8	1	85
48	20	Prefiero no decirlo	5	2	90
49	20	Femenino	6	2	80

#1. Establecer variables

```
x= df ["Horas_estudiadas"]
```

```
y= df ["Calificacion_obtenida"]
```

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 50 entries, 0 to 49
```

```
Data columns (total 5 columns):
```

```
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Edad                50 non-null  int64
1   Sexo                50 non-null  object
2   Semestre_actual      50 non-null  int64
3   Horas_estudiadas     50 non-null  int64
4   Calificacion_obtenida 50 non-null  int64
```

```
dtypes: int64(4), object(1)
```

```
memory usage: 2.1+ KB
```

```
df.describe()
```

	Edad	Semestre_actual	Horas_estudiadas	Calificacion_obtenida
count	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000
mean	20.160000	5.560000	3.020000	77.260000
std	2.518179	2.101117	1.93243	24.679836
min	14.000000	1.000000	1.000000	8.000000
25%	19.000000	4.000000	2.000000	78.250000
50%	20.000000	6.000000	2.000000	85.000000
75%	22.000000	7.000000	4.000000	90.000000
max	27.000000	9.000000	8.000000	100.000000

#2. Diagrama de dispersión

```
from matplotlib.lines import lineStyles
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
#configuración general
```

```
plt.figure(
    figsize=(6,4), #tamaño (ancho, alto)
    dpi=100        #resolución
)
```

```
#Gráfico de dispersión
```

```
plt.scatter(
    x,y,
    marker="o",
    color="pink",
    edgecolor="blue", #color de borde
    alpha=0.9, #transparencia
)
```

```

        s=60, #tamaño de punto
        label="Calificacion_obtenida" #etiqueta
    )
    #plt.plot(
    #    x,y_calculada,
    #    marker="o",
    #    linewidth=2.2,
    #    linestyle="--",
    #    markersize=5,
    #    markerfacecolor="white",
    #    markeredgecolor="black",
    #    label="Promedio_final"

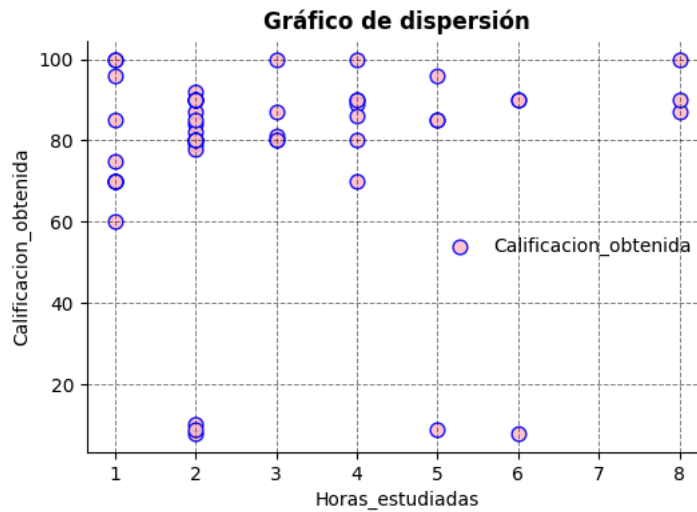
    #)

    #Título
    plt.title(
        "Gráfico de dispersión",
        fontsize=12, #tamaño de fuente
        fontweight="bold" #bold:negritas
    )
    #Etiquetas eje x
    plt.xlabel(
        "Horas_estudiadas",
        fontsize=10,
    )
    #Etiqueta eje y
    plt.ylabel(
        "Calificacion_obtenida",
        fontsize=10
    )
    #tamaño de los ticks
    plt.xticks(fontsize=10)
    plt.yticks(fontsize=10)

    #Márgenes
    plt.margins(x=0.05,y=0.05)
    plt.gca().spines[["top","right"]].set_visible(False)

    plt.grid(
        visible=True,
        linestyle="--",
        linewidth=0.7, #ancho de línea
        alpha=0.5, #transparencia
        color="black"
    )
    #Leyenda
    plt.legend(
        fontsize=10,
        loc="best",
        frameon=False
        #bbox_to_anchor=(0.5,-0.15)
    )
    #Guardar imagen
    plt.savefig(
        "Dispersión",
        bbox_inches="tight"
    )

```



```
#4. Calcula el coeficiente de correlación e interpreta el resultado
from scipy.stats import pearsonr
r, valor_p=pearsonr(x,y) #p es de prueba de hipótesis
                        # Ho: P=0 No hay correlación (el cambio en una
                        #    variable está vinculado con el cambio en otra variable)
                        # H1: P!=0 Sí hay correlación
print(f"coeficiente de correlación (r):{r:0.4f}")
print(f"valor_p:{valor_p:0.4f}")

coeficiente de correlación (r):0.0602
valor_p:0.6778
```

4. Interpreta el resultado del coeficiente de correlación

- $r = 0.0602 \rightarrow$ no hay una correlación lineal significativa.
- El valor $p = 0.6778 (> 0.05)$, por lo tanto no se rechaza H_0 .
- No existe evidencia suficiente para afirmar que hay correlación entre las horas de estudio y la calificación obtenida.
- La relación es positiva, pero **muy débil**.

```
#5 Calcule el coeficiente de determinación e interprete el resultado.  $\theta = r^2$ 
print(f"coeficiente de determinación:{r**2:0.4f}")

coeficiente de determinación:0.0036
```

####5. Interprete el resultado del coeficiente de determinación

- $r^2 = 0.0036$
- El modelo explica a un 36% la variación de la variable dependiente.

```
#6. Obtenga la recta de regresión ajustada y grafíquelo sobre el gráfico de dispersión.
```

```
import statsmodels.api as sm
x_constante=sm.add_constant(x)
modelo=sm.OLS(y,x_constante).fit()
y_calculada=modelo.predict(x_constante)
modelo.params
```

	0	
const	74.937152	
Horas_estudiadas	0.769155	

dtype: float64

```
#6. grafíquelo sobre el gráfico de dispersión.
```

```
from matplotlib.lines import LineStyles
import matplotlib.pyplot as plt
#configuración general
plt.figure(
    figsize=(6,4), #tamaño (ancho, alto)
    dpi=100        #resolución
)
#Gráfico de dispersión
plt.scatter(
```

```

        x,y,
        marker="o",
        color="yellow",
        edgecolor="black", #color de borde
        alpha=0.9, #transparencia
        s=60, #tamaño de punto
        label="Calificaciones_obtenidas" #etiqueta
    )

plt.plot(
    x,y_calculada,
    marker="o",
    color="blue",
    linewidth=2.2,
    linestyle="--",
    markersize=5,
    markerfacecolor="white",
    markeredgecolor="black",
    label="recta de regresión"

)

#Título
plt.title(
    "Gráfico de dispersión",
    fontsize=12, #tamaño de fuente
    fontweight="bold" #bold:negritas
)

#Etiquetas eje x
plt.xlabel(
    "Horas_estudio",
    fontsize=10,
)

#Etiqueta eje y
plt.ylabel(
    "Calificaciones_obtenidas",
    fontsize=10
)

#tamaño de los ticks
plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)

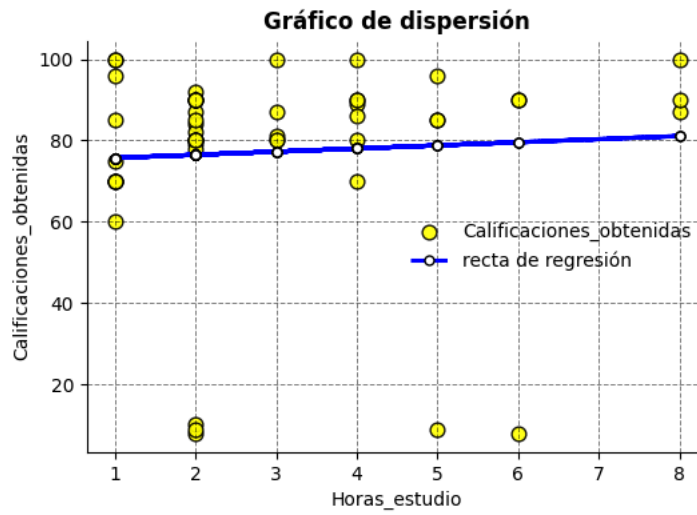
#Márgenes
plt.margins(x=0.05,y=0.05)
plt.gca().spines[["top","right"]].set_visible(False)

plt.grid(
    visible=True,
    linestyle="--",
    linewidth=0.7, #ancho de línea
    alpha=0.5, #transparencia
    color="black"
)

#Leyenda
plt.legend(
    fontsize=10,
    loc="best",
    frameon=False
    #bbox_to_anchor=(0.5,-0.15)
)

#Guardar imagen
plt.savefig(
    "Dispersión",
    bbox_inches="tight"
)

```



#7. Obtenga un intervalo de confianza del 95% para la pendiente de la recta de

de

#regresión ajustada (b1)

modelo.conf_int(alpha = 0.05)

	0	1
const	61.711184	88.163119
Horas_estudiadas	-2.930507	4.468817

#8. Calcule los residuales y trace un nuevo gráfico de dispersión.

#Comente, ¿Parece que se verifican los supuestos?

```
residuales=modelo.resid

#Gráfico de dispersión
plt.scatter(
    x,residuales,
    marker="o",
    color="pink",
    edgecolor="purple", #color de borde
    alpha=0.9, #transparencia
    s=60, #tamaño de punto
    label="Calificaciones_obtenidas" #etiqueta
)

#Título
plt.title(
    "Gráfico de residuales",
    fontsize=12, #tamaño de fuente
    fontweight="bold" #bold:negritas
)

#Etiquetas eje x
plt.xlabel(
    "Horas_estudio",
    fontsize=10,
)

#Etiqueta eje y
plt.ylabel(
    "Calificaciones_obtenidas",
    fontsize=10
)

#tamaño de los ticks
plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)

#Márgenes
plt.margins(x=0.05,y=0.05)
plt.gca().spines[["top","right"]].set_visible(False)

plt.grid(
    visible=True,
    linestyle="--",
    linewidth=0.7, #ancho de línea

```

```

    alpha=0.2, #transparencia
    color="black"
)

#Leyenda
plt.legend(
    fontsize=10,
    loc="best",
    frameon=False
    #bbox_to_anchor=(0.5,-0.15)
)

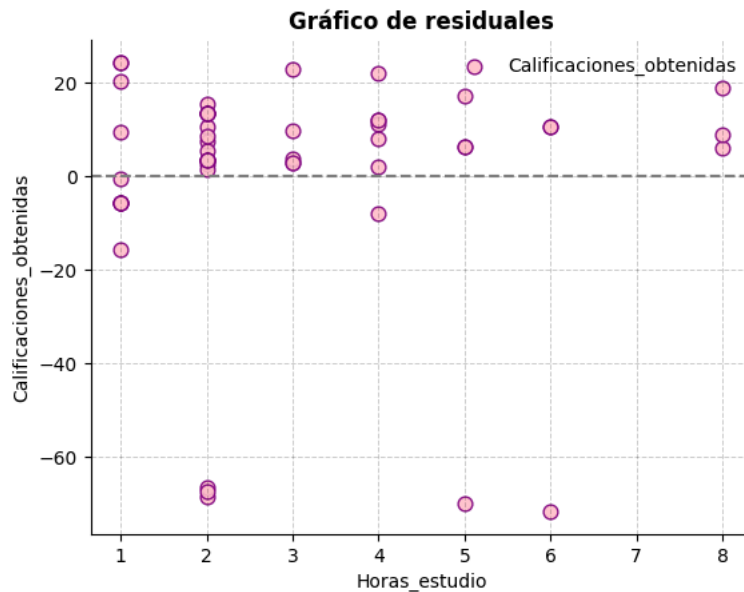
#Guardar imagen
plt.savefig(
    "Dispersión",
    bbox_inches="tight"
)

plt.axhline(y=0, color="gray", linestyle="--") #Línea horizontal

#Parece que siguen el supuesto de Linealidad

<matplotlib.lines.Line2D at 0x7daa41834b00>

```



```

#9 Test de Shapiro
from scipy.stats import shapiro
estadistico, valor_p=shapiro(residuales)
print(f"Valor_p: {valor_p:0.4f}")
# Ho: Los datos siguen una distribución normal
# H1: Los datos NO siguen una distribución normal

```

Valor_p: 0.0000

####9. Comente el resultado del Test de Shapiro

Como el valor p es menor al nivel de significancia ($0.0000 < 0.05$), se rechaza la hipótesis nula (H_0).

Por lo tanto, los datos **no siguen una distribución normal**.

Nota: El test de Shapiro-Wilk es muy sensible cuando el tamaño de la muestra es mayor a 30. Por esta razón, además del resultado de la prueba, revisaremos el **histograma** y el **gráfico Q-Q (Q-Q Plot)** para confirmar visualmente si los datos presentan o no un comportamiento cercano a una distribución normal.

```

#Histograma y Q-Q plot
from scipy.stats import shapiro
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

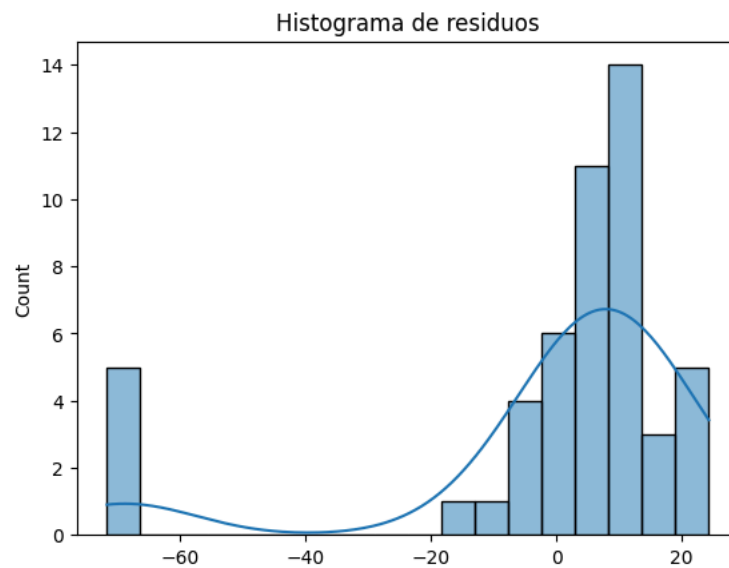
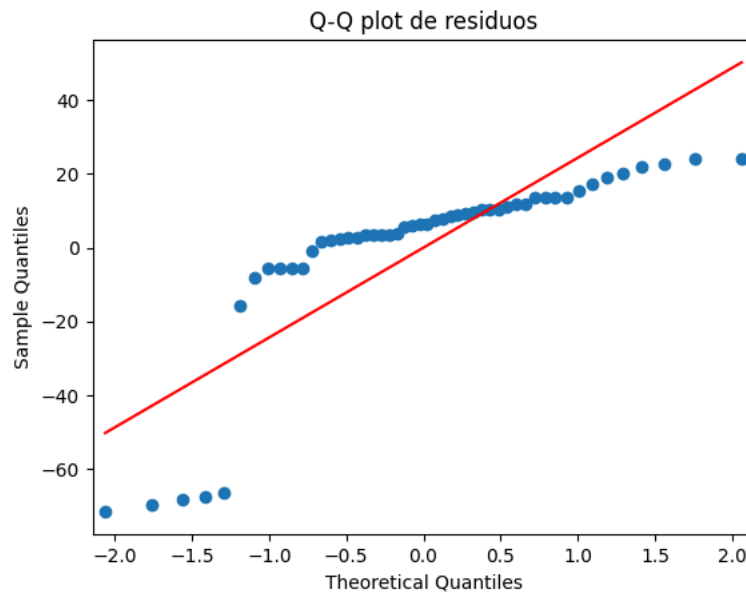
```

```

# Visualización: Q-Q plot
sm.qqplot(residuales, line='s')
plt.title("Q-Q plot de residuos")
plt.show()

```

```
# Histograma
sns.histplot(residuales, kde=True)
plt.title("Histograma de residuos")
plt.show()
```



Q-Q Plot

- Como se puede observar, los puntos no siguen completamente la línea de referencia, especialmente en los extremos.
- Se presentan desviaciones importantes respecto a la línea roja, lo que indica que los residuales no siguen una distribución normal.
- Esto coincide con el resultado obtenido en el Test de Shapiro, donde se rechazó la hipótesis de normalidad.

Histograma

- El histograma no presenta una forma de campana ni una distribución simétrica.
- Se observa la presencia de valores atípicos, principalmente hacia el lado izquierdo, lo que afecta la distribución de los residuales.
- Con base en el histograma, se puede concluir que los residuales no siguen una distribución normal.

```
#10. Test de Breusch-Pagan
from statsmodels.stats.api import het_breuschpagan
estadistico_1, valor_p_1, estadistico_2, valor_p_2 =
    het_breuschpagan(residuales, x_constante)
print(f"valor_p:{valor_p_1:0.4f}")
```



```
# Ho: No hay heterocedasticidad (varianza uniforme)
# H1: Hay heterocedasticidad (varianza no uniforme)
```

```
valor_p:0.5867
```

10. Comente el resultado del Test de Breusch-Pagan

- Como el valor p es mayor al nivel de significancia, $0.5867 > 0.05$.
- Entonces, no se rechaza la hipótesis nula (H_0).
- Por lo tanto, no existe evidencia de heterocedasticidad; es decir, los datos presentan homocedasticidad.
- La varianza de los residuales puede considerarse constante a lo largo del modelo.

#11. Utiliza la recta de regresión para interpolar dos valores y extrapolar uno.

```
#Comenta estos resultados.
df.describe()
```

	Edad	Semestre_actual	Horas_estudiadas	Calificacion_obtenida
count	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000
mean	20.160000	5.560000	3.020000	77.260000
std	2.518179	2.101117	1.93243	24.679836
min	14.000000	1.000000	1.000000	8.000000
25%	19.000000	4.000000	2.000000	78.250000
50%	20.000000	6.000000	2.000000	85.000000
75%	22.000000	7.000000	4.000000	90.000000
max	27.000000	9.000000	8.000000	100.000000

```
#11
modelo.predict([1,1.9])
```

```
array([76.39854629])
```

```
#11
modelo.predict([1,1])
```

```
array([75.7063067])
```

```
#11
modelo.predict([1,0.3])
```

```
array([75.16789813])
```

11. Resultados

- **Interpolando:**
 - $f(1.9) = 76.40$
 - Se estima que un estudiante que estudia **1.9 horas** obtendrá una calificación aproximada de **76.40**.
- **Extrapolando:**
 - $f(0.3) = 75.17$
 - Se estima que un estudiante que estudia **0.3 horas** obtendrá una calificación aproximada de **75.17**.

#12. Realice una tabla ANOVA e interprete el resultado.

```
from statsmodels.formula.api import ols
# y ~ x
modelo_lineal=ols("Calificacion_obtenida~Horas_estudiadas", data=df).fit()
tabla_anova=sm.stats.anova_lm(modelo_lineal)
tabla_anova
```

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Horas_estudiadas	1.0	108.250889	108.250889	0.174731	0.677805
Residual	48.0	29737.369111	619.528523	NaN	NaN

12. Interprete el resultado de la Tabla ANOVA

- H_0 : La variable independiente (Horas_estudiadas) no explica la variable dependiente (Calificacion_obtenida).
- H_1 : Sí existe una relación lineal entre las variables.
- El valor p = 0.6778.

- Valor $p > 0.05$.
- No se rechaza H_0 .
- Por lo tanto, no existe evidencia suficiente para afirmar que hay una relación lineal significativa entre las horas estudiadas y la calificación obtenida.
- El modelo de regresión lineal no es estadísticamente significativo.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

Estadística Inferencial II

U1 Proyecto Integrador

Nombre de los estudiantes: Xcaret Geraldine Prieto Torres

Paola Alejandra Cortes Delgado

Fecha: 03 de julio de 2026.



Instituto **Tecnológico**
de Aguascalientes

INDICE

INTRODUCCION.....	3
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	3
1.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.....	3
1.3 OBJETIVO	3
1.4 HIPOTESIS.....	3
METODOLOGÍA.....	4
2.1 OBTENCIÓN DE LOS DATOS.....	4
2.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA.....	4
2.4 VARIABLE INDEPENDIENTE	4
2.5 VARIABLE DEPENDIENTE	4
2.6 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES.....	4
2.7 PROCEDIMIENTO ESTADISTICO.....	4
RESULTADOS.....	6
3.1 GRÁFICO DE DISPERSIÓN.....	6
3.2 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN	6
3.3 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN	7
3.4 ANALISIS DE RESIDUALES	8
3.5 SUPUESTOS DEL MODELO	8
CONCLUSIÓN	10

INTRODUCCION

Uno de los temas más estudiados en el ámbito educativo es conocer qué factores influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Generalmente se considera que dedicar más tiempo al estudio permite obtener mejores calificaciones; sin embargo, esta relación no siempre ocurre de la misma manera, ya que existen otros factores como la dificultad del examen, los métodos de estudio, la concentración, el estrés o los conocimientos previos.

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Por ello surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Existe una relación lineal entre las horas de estudio y la calificación obtenida por un estudiante en un examen?

1.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Este estudio es importante porque permite conocer si realmente el tiempo dedicado al estudio influye en el desempeño académico. Los resultados pueden ayudar a los estudiantes a comprender si aumentar las horas de estudio mejora significativamente sus calificaciones o si existen otros factores que deben considerarse para obtener un mejor rendimiento.

1.3 OBJETIVO

Nuestro objetivo es determinar mediante un modelo de regresión lineal simple si existe una relación entre las horas de estudio y la calificación obtenida por estudiantes, así como evaluar la calidad del modelo estadístico y su utilidad para realizar predicciones.

1.4 HIPOTESIS

Se esperaba encontrar una relación lineal positiva entre las horas de estudio y la calificación obtenida, es decir, que conforme aumentaran las horas dedicadas al estudio también aumentarían las calificaciones.

METODOLOGÍA

2.1 OBTENCIÓN DE LOS DATOS

Los datos fueron obtenidos mediante una encuesta la cual compartimos con nuestros compañeros. Cada participante respondió preguntas relacionadas con su edad, sexo, semestre, número de horas estudiadas antes de un examen y la calificación obtenida.

2.2 POBLACIÓN

La población está representada por estudiantes de distintos semestres que aceptaron participar voluntariamente en la encuesta.

2.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA

La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes.

2.4 VARIABLE INDEPENDIENTE

Nuestra variable independiente fueron las horas estudiadas.

Representa la cantidad de horas que cada estudiante dedicó al estudio antes de presentar el examen.

2.5 VARIABLE DEPENDIENTE

Y la variable dependiente la calificación obtenida.

Corresponde a la calificación que obtuvo cada estudiante en su examen.

2.6 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES

Las horas de estudio fueron registradas en horas completas reportadas por cada participante, mientras que la calificación se registró utilizando una escala de 0 a 100 puntos.

2.7 PROCEDIMIENTO ESTADISTICO

Se aplicó un análisis de regresión lineal simple para estimar la relación entre ambas variables. Además, se calcularon:

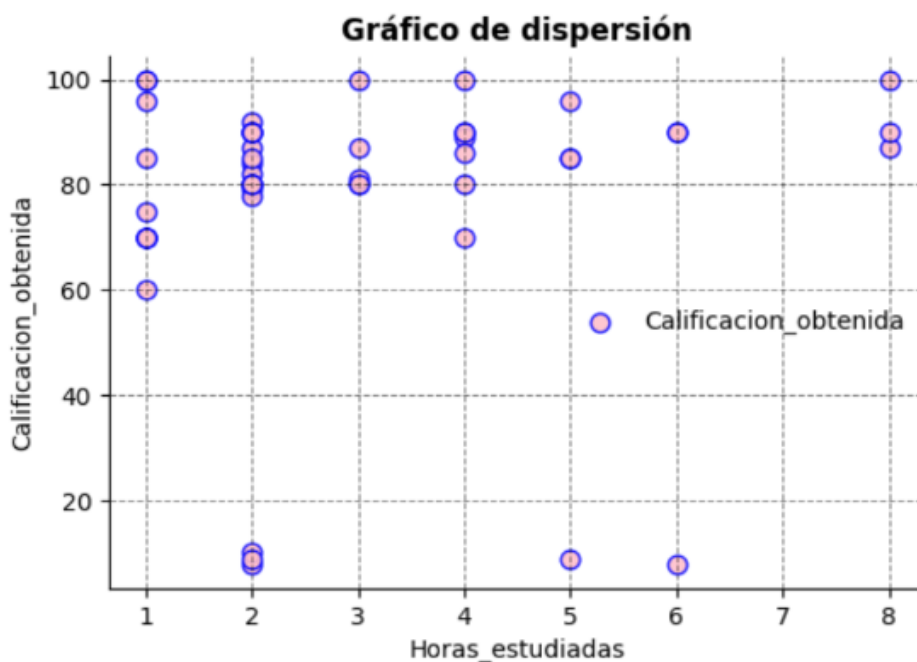
- Diagrama de dispersión.
- Coeficiente de correlación de Pearson.
- Coeficiente de determinación (R^2).
- Recta de regresión.

- Análisis de residuales.
- Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.
- Prueba de homocedasticidad de Breusch-Pagan.
- Tabla ANOVA.

RESULTADOS

3.1 GRÁFICO DE DISPERSIÓN

El diagrama de dispersión muestra que los datos se encuentran ampliamente dispersos y no presentan una tendencia lineal clara. Aunque algunos estudiantes que estudiaron más horas obtuvieron calificaciones altas, también existen estudiantes con pocas horas de estudio que alcanzaron excelentes resultados y otros con varias horas de estudio que obtuvieron calificaciones bajas.



Con base en el gráfico y en las pruebas estadísticas, no existe evidencia suficiente para afirmar que las variables presentan una relación lineal significativa.

3.2 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

coeficiente de correlación (r):0.0602
valor_p:0.6778

Se obtuvo:

$r = 0.0602$

Este valor indica una correlación positiva extremadamente débil, prácticamente inexistente.

Además, el valor p fue:

$$p = 0.6778$$

Como es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, no existe evidencia estadística de una relación lineal significativa entre las variables.

3.3 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN

coeficiente de determinación: 0.0036

Se obtuvo:

$$R^2 = 0.0036$$

Esto significa que el modelo únicamente explica aproximadamente **0.36%** de la variabilidad observada en las calificaciones, mientras que el restante 99.64% depende de otros factores que no fueron incluidos en el análisis.

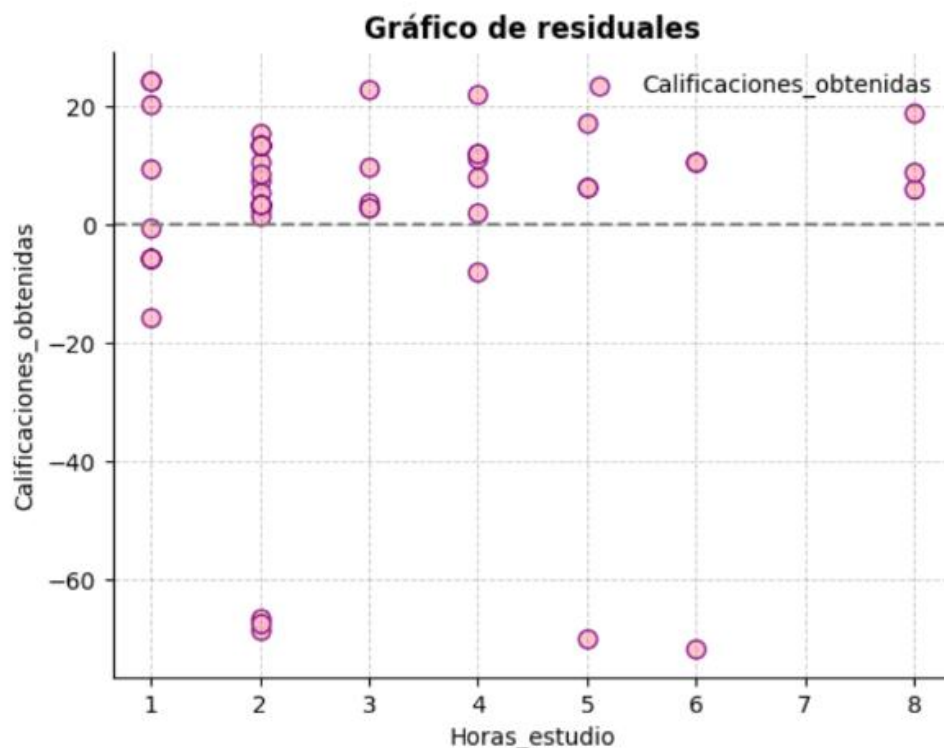
La ecuación obtenida fue:

$$\text{Calificación} = 74.94 + 0.77(\text{Horas estudiadas})$$

Interpretación de la pendiente

La pendiente indica que, según el modelo, por cada hora adicional de estudio la calificación aumenta aproximadamente 0.77 puntos. Sin embargo, este incremento no es estadísticamente significativo debido al alto valor p obtenido.

3.4 ANALISIS DE RESIDUALES



El gráfico de residuales muestra una dispersión alrededor del cero sin un patrón evidente, lo que sugiere que no existe un problema importante de linealidad. Sin embargo, también se observan algunos valores atípicos que afectan el ajuste del modelo.

3.5 SUPUESTOS DEL MODELO

Normalidad

La prueba de Shapiro-Wilk arrojó un valor p menor a 0.05, por lo que se concluye que los residuales no siguen una distribución normal. Esta conclusión también se confirma mediante el histograma y el gráfico Q-Q.

Valor_p: 0.0000

Homocedasticidad

La prueba de Breusch-Pagan obtuvo un valor p de 0.5867, por lo que no existe evidencia de heterocedasticidad. Se considera que la varianza de los errores permanece constante.

valor_p:0.5867

Utilizando la ecuación obtenida se estimó que un estudiante que estudia aproximadamente 1.9 horas obtendría una calificación cercana a 76.40 puntos. Asimismo, al extrapolar el modelo para 0.3 horas de estudio se obtuvo una predicción aproximada de 75.17 puntos, aunque esta estimación debe interpretarse con precaución porque se encuentra fuera del rango habitual de los datos observados.

CONCLUSIÓN

El objetivo del proyecto fue analizar si existía una relación lineal entre las horas de estudio y la calificación obtenida por los estudiantes mediante un modelo de regresión lineal simple. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que ambas variables presentan una relación lineal significativa.

Durante el desarrollo del proyecto se aprendió a recolectar información mediante una encuesta, organizar una base de datos, aplicar un modelo de regresión lineal simple e interpretar los principales estadísticos utilizados para evaluar su calidad.

El modelo obtenido resultó poco útil para realizar predicciones debido a su bajo coeficiente de determinación y a la ausencia de una correlación significativa entre las variables.

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentran el tamaño relativamente pequeño de la muestra, la presencia de valores atípicos y el hecho de que el rendimiento académico depende de muchos otros factores que no fueron considerados, como hábitos de estudio, dificultad del examen, asistencia a clases, capacidad de comprensión o nivel de estrés.

Con base en los resultados, se recomienda no asumir que únicamente aumentar las horas de estudio garantiza mejores calificaciones. Es importante considerar la calidad del estudio, las estrategias de aprendizaje y otros factores personales que también influyen en el desempeño académico.

Para futuros estudios sería conveniente utilizar una muestra más grande, eliminar posibles datos atípicos y aplicar un modelo de regresión múltiple incorporando variables adicionales que permitan explicar mejor el rendimiento académico.